

金矿勘查中地球物理勘探方法的应用分析

邹占春

(山东省第八地质矿产勘查院, 山东 日照 276400)

摘要: 近年来金矿勘查水平不断提高, 300m 以浅的金矿资源已基本被查明, 金矿勘查由寻找地表易采矿向探求隐伏矿、地底深处矿发展。为了能够减少勘查成本, 提高找矿成功率, 胶西北金矿勘查工作, 尤其是深部勘查工作中, 运用了大量地球物理勘探方法。实践证明, 通过多种地球物理勘探方法联合反演, 能够较准确刻画矿体地下形态, 从而为岩心钻探提供依据。

关键词: 金矿勘查; 地球物理勘探方法; 应用分析

中图分类号: P631

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065 (2019) 17-0134-2

Application Analysis of Geophysical Exploration methods in Gold Exploration

ZOU Zhan-chun

(Shandong 8 th Geological and Mineral Exploration Institute, Rizhao 276400, China)

Abstract: In recent years, the level of gold exploration has been continuously improved, and the gold resources of 300 meters shallow have been basically identified, and the gold exploration has developed from the exploration of surface mining to the exploration of hidden mines and the development of underground mines. In order to reduce the cost of exploration and improve the success rate of prospecting, a large number of geophysical exploration methods have been used in gold exploration in northwest Jiao, especially in deep exploration. The practice has proved that through the joint inversion of various geophysical exploration methods, the underground shape of orebody can be accurately described, thus providing the basis for core drilling.

Keywords: Gold deposit exploration; geophysical exploration method; application analysis

随着现代工业的迅猛发展和人民生活水平的日益提高, 黄金在航天、航空、电子、医药等高新技术领域和饰品行业有着广泛的市场前景, 据统计, 2018 年我国黄金产量 401.119 吨, 实际消费量 1151.43 吨, 现有矿山开采的资源量远远不能满足日益增长的需求量, 所以必须要加大勘查力度, 向地球深部要资源。利用多种地球物理、地球化学方法进行靶区定位, 使用机械岩心钻探进行深部验证, 是当下行之有效的勘查方法。

1 国内外金矿开采的现状

据不完全统计, 我国开采深度大于 1000m 的矿山不足 20 处, 其中小秦岭地区 8 座, 最深 1700m, 吉林二道沟 1700m, 云南会泽 1526m, 胶东地区 4 座, 最深 1263m, 安徽冬瓜山 1100m, 其他绝大多数矿山开采深度都小于 500m, 而国际上一些矿业大国目前矿床的勘探开采深度可以达到 2500m 到 4500m, 南非 Mponeng 金矿 4530m, 印度 Champion Reef 金矿 3260m, 美国 Lucky Friday Mine 金矿 3000m。对比国内外的金矿勘查开采现状可知, 我国金矿开采相对落后, 究其根源是由于金矿勘查深度不够, 需应用大量地球物理勘探方法加大勘查力度。

2 地球物理勘探方法分类

2.1 磁法勘探技术

磁法是应用最早的一种地球物理探矿方法之一, 通过利用磁法进行金矿探测, 可以快速的掌握金矿区域内的岩性和

结构特征, 了解隐伏结构特征。在一些人力无法进行的勘测区域, 使用航空磁测技术可以进行有效的地质勘测, 非常的节约成本。

2.2 电法勘探技术

在进行金矿的勘探过程中, 电法探测技术是比较常见的一种探测技术, 通过应用电法探测技术, 可以快速的找到含有硫化物的矿化带, 从而确定控矿结构以及蚀变带填图, 在使用电法探测技术时, 如果出现明显的自然电位差异时, 就可以直接探测出一些浅层次矿脉。如果矿脉掩埋的程度比较深时, 也可以通过与金矿有关的硫化物间接的找到金矿^[2]。

2.3 重力勘探技术

重力勘探技术应用的范围比较小, 使用重力勘探技术主要是为了分辨探测区域的地质结构以及圈定控矿, 通过对成矿环境、深部结构的重力场的研究, 从而整理出和成矿有关系的异常重力信息。

每一种类型的金矿, 矿体和周围的岩层结构的密度都会存在比较大的不同, 如果矿石的品质越高, 密度差异就会越大, 所以, 使用重力勘探技术可以直接进行大规模、高品质的金矿探查。

2.4 放射性勘探技术

金矿不论是在什么样的地质结构中, 通常情况下在形成金矿的过程中还会有热液蚀变现象发生, 出现这种现象就会使金元素和放射性核元素进行活化转移, 这样一来金矿附近的岩层结构就会出现放射性元素异常的情况, 此外, 在产生金矿矿带、裂缝、断层等位置也会出现放射性元素异常的现象, 这种情况下通过使用放射性勘探技术, 寻找地质结构中的出现放射性元素异常区域, 就可以找到与金矿有关的地质构造, 从而在进行下一步细致的探查, 最终确定金矿的位置^[3]。

收稿日期: 2019-08

作者简介: 邹占春, 男, 生于 1984 年, 汉族, 黑龙江人, 本科, 工程师, 研究方向: 区域地质调查与矿产勘查。

(下转 136 页)

前斜坡地带,针对探矿区Ⅰ现状矿山地质环境问题,对各开采亚区采用坡面整理+覆土+播撒草籽的治理措施。

(2)探矿区Ⅱ。探矿区Ⅱ位于大沟顶梯多金属矿探矿区中西部,探矿区Ⅱ为矿山探矿过程中平硐开拓过程中开挖原始山体 and 废石堆弃形成。废渣堆弃过程中对土地资源造成压占破坏,针对探矿区Ⅱ现状矿山地质环境问题,对各探矿亚区采用坡面整理+覆土+播撒草籽的治理措施。

(3)探矿区Ⅲ。探矿区Ⅲ位于大沟顶梯多金属矿探矿区西侧,本次将开采区Ⅲ划分6个亚区,为矿山探矿过程中探槽、平硐开挖、生活办公区修建平整场地形成,废渣堆和生活办公区建设过程中对土地资源造成压占破坏,针对探矿区Ⅲ现状矿山地质环境问题,对各探矿区采用坡面整理+建筑物拆除+场地平整+覆土+播撒草籽的治理措施。

(4)临时道路。区内临时道路不仅用于探矿区工作车辆和人员通行,亦是探矿区北部牧民与外界联系的唯一道路,为方便区内牧民生活通行,保留探矿区临时道路,不再对临时道路进行恢复治理。

4 施工方法与要求

4.1 坡面整理方法

探矿区地层成分主要为坡面堆积的碎块石,含碎石粉土及生活办公区建筑垃圾等,其中能够用于坡面平整的回填材料包括粉土、含碎石粉土、坡脚堆积的碎块石。

(1)坡面整理必须自上而下进行,从坡顶设计的整理后缘线开始开挖第一施工段,可从中间向两端开挖,但溜土必

(上接134页)

3 在进行金矿勘探时对地球物理法的应用

3.1 探测成矿的分布范围

我国的矿产分布中,金矿一般都分布在地形比较复杂的区域。当使用地球物理采矿方法进行金矿探测时,面对复杂地形时,通常是对矿产分布的地区做地形检查,了解地势内部的隐伏结构,这时候主要运用的技术有航磁和遥感技术,使用这两项技术进行探测,可以探测到人力无法到达的区域,大大的增加了探测的面积,使探测更加全面具体,从而提升探测数据的准确性。在进行成矿的探测时还会运用到重力探测法,应用重力探测与航磁和遥感技术相结合,得出的数据进行探测分析,就可以对探测区域的隐伏结构做到充分的了解,通过完善的航电资料以及磁法、放射性测量等技术相结合,做到对探测区域精确的地球物理勘测。经过以上一系列的技术运用,基本上可以确定探测区域内的成矿分布情况^[4]。

3.2 探矿预测

这个阶段的工作主要是通过对地质结构中的硫化物进行分析、测验,总结出其在地质结构中的分布规律和特点。通过分析研究出的一些数据情况,可以排除不可能存在成矿的区域。从而对可能存在成矿的区域进行更加细致的勘测,在这个过程中,就可以将赋矿空间的位置更加具体的确定,要想构成具备开采的成矿,必须含有丰富的硫化物和充裕的赋矿空间。所以在确定具体的赋矿空间后,就可以得出相应的有效范围

4 地球物理探矿方法的未来发展

地球物理探矿方法在采矿行业中的应用研究一直没有

须从坡顶两侧开始,第一开挖段深度不应超过设计的最上部安全平台的高度;第一开挖段形成施工基槽后逐渐向坡顶边缘采取“沟爬”式切削。

(2)坡面整理前要根据附近地形地貌情况,选择地质地貌条件安全的坡段修建临时施工便道,严格预防修建临时施工便道引发新的地质灾害。

(3)应严格按设计的坡段、坡比施工,所有工程控制点放线、放点误差必须控制在规范允许的范围之内。

(4)回填时必须将建筑垃圾破碎至粒径较小时用于回填,并填至下部。

(5)应将粒径较大的碎块石填至沟道或坡体下部,细粒碎石土及含碎石粉土回填覆盖于大粒径碎块石上部。

(6)坡面整理时,对回填部分应分层夯实,每层回填土的虚铺高度0.3m~0.5m;碾压夯实后压实度应不小于0.85后再进行下一层的回填碾压。

(7)按照设计高程和形式进行回填整平,局部地段可根据实际地形进行调整,但必须顺地形和周围环境,并且能够适用于后期的绿化工程施工。

4.2 覆土播撒草籽绿化

待坡面整理工程完成后,对回填区域依照规范进行压实,在坡面和马道表层采用耕植土进行压实整平,草籽应在覆土过程中进行播撒。

参考文献

- [1] 甘肃省地质矿产局. 甘肃省区域地质志[M]. 北京:地质出版社,1989.
- [2] 杨文芳,杨明. 采矿沉陷区矿山地质环境恢复治理对策研究[J]. 世界有色金属,2019(06):68-69.

停下过,每隔一段时间,就会有新的研究成果和技术得到应用,这使得地球物理探测方法的探测精确度越来越高,应用的领域也会越来越广。地球物理探测法优势在于可以了解矿产的构造、控矿岩体的变化,在某些程度上可以实现直接找矿,对矿产的探测准确度以及探测效率都带来了巨大的提升。随着社会的进步和科技的发展,我国对矿床学的研究会持续的深入,这将使地球物理探矿法的理论基础更加全面,在进行金矿探查时,地球物理探矿方法发挥的作用会越来越明显。

5 结语

通过上文所述,在进行探矿工作时,应用地球物理探测方法可以实现精准找矿的同时还能对构成金矿的环境进行相应的数据分析。利用地球物理探矿方法,可以和其他的探矿方法进行优势互补,从而提升找矿的效率,和找矿的准确度。随着社会的不断发展,科学技术水平的不断提升,地球物理探矿方法还会得到相应发展,从而推动我国的探矿作业发展。

参考文献

- [1] 叶斌,程宇. 浅谈金矿勘查中地球物理探矿方法的应用与发展[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊),2012(09):148.
- [2] 邹占春,张超,王峰,别风华,孙丽莎,高远. 山东七宝山铜金矿与福建紫金山铜金矿对比研究[J]. 山东国土资源,2019,35(04):23-29.
- [3] 邹占春. 山东栖霞台前一陡崖断裂深部及外围找矿前景分析[J]. 世界有色金属,2018(09):102+104.
- [4] 范伟顺,邹占春,唐秀花,赵勇. 五莲县七宝山多金属矿矿化特征及地球物理地球化学特征[J]. 山东国土资源,2018,34(02):18-23.